Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Kisi-kisi dan Contoh Soal UAS

Kisi-kisi dan Contoh Soal UAS

Contoh bentuk soal. Soal ujian sebenarnya berbeda angka dan konteksnya.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
A dan *B*	*A* digit terakhir NIM (0 menjadi 5), *B* digit kedua dari belakang (0 menjadi 3). *A* = _____ *B* = _____
Aturan	Contoh bentuk soal UAS untuk latihan mandiri. Kerjakan dalam 120 menit dengan dua lembar catatan tulisan tangan, lalu cocokkan dengan pembahasan di slide P16.

Kisi-kisi

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	0607	Trace operasi array satu atau dua dimensi, alamat memori, prediksi isi elemen	trace table	15%
2	0607	Trace linear dan binary search, hitung perbandingan, jelaskan kapan masing-masing dipakai	trace table, uraian	15%
3	0607	Trace bubble atau selection sort per putaran, hitung perbandingan dan penukaran, bandingkan	trace table	20%
4	0607	Rancang fungsi atau prosedur modular, trace tumpukan panggilan, definisikan struct	pseudocode, trace	20%
5	0607	Gambar pohon pemanggilan, tunjukkan basis dan langkah rekursif, prediksi keluaran	trace, uraian	10%
6	0607, 0608	Studi kasus: rancang solusi lengkap dengan struct, fungsi, pencarian atau pengurutan, dan jelaskan pilihannya	pseudocode, uraian	20%

Contoh soal

Soal 1 (skor 15)

`arr` = 14, 6, 21, 9, 3, 17, base 4000, integer 4 byte. (a) Trace total dan maksimum beserta indeks. (b) Alamat `arr[4]`. (c) Hapus indeks 2 dengan menggeser; tulis isi dan *N* sesudahnya.

Soal 2 (skor 15)

`arr` = 8, 3, 11, 5, 14, 2. (a) Trace linear search untuk 14. (b) Urutkan, lalu trace binary search untuk 14. (c) Kapan linear search tetap pilihan yang tepat?

Soal 3 (skor 20)

Trace bubble sort dan selection sort untuk 7, 4, 9, 2, 5 sampai terurut. Hitung perbandingan dan penukaran masing-masing, lalu bandingkan.

Soal 4 (skor 20)

`f(x)` mengembalikan $3x - 1$; `g(a, b)` mengembalikan `f(a) + 2 * f(b)`. (a) Trace `g(2, 3)`. (b) Definisikan `STRUCT Barang` (kode, nama, harga, stok) dan tulis `FUNGSI nilaiStok(b, N) : integer`.

Soal 5 (skor 10)

`s(n)`: `JIKA n = 0 MAKA RETURN 0`, selainnya `RETURN n MOD 10 + s(n DIV 10)`. Trace `s(472)` dengan tumpukan panggilan. Apa yang dihitung `s`, dan apa basisnya?

Soal 6 (skor 20)

Perpustakaan prodi menyimpan 200 buku (kode, judul, tahun, dipinjam) terurut menurut kode. Rancang pseudocode untuk mencari buku menurut kode, mencetak buku dari tahun terbaru, dan menghitung buku yang sedang dipinjam. Jelaskan pilihan algoritmanya.